

BÁO CÁO CHÍNH — HW06 API TESTING (POSTMAN & NEWMAN)

Sinh viên: Bùi Dương Duy Cường — `MSSV: 23127033`
Lớp: Kiểm thử Phần mềm (Software Testing) — Nhóm: `Group 06`
Hệ thống kiểm thử (SUT): EShop E-commerce Backend Application (`application/backend`)
Công cụ kiểm thử API: Postman Desktop & Newman CLI
Công cụ AI hỗ trợ: Claude 3.7 Sonnet & Gemini 3.7 Flash
Public GitHub Repository (Branch 23127033-HW6):
https://github.com/iamDicun/Group06_HW2_Testing/tree/23127033-HW6
Demo Video (Agent Skill & HW06 Testing): <https://youtu.be/q2iYMeq9mrg>

1. TỔNG QUAN VỀ 3 APIS ĐƯỢC LỰA CHỌN KIỂM THỬ

Theo yêu cầu của bài tập HW06, sinh viên chọn 3 APIs độc lập thuộc 3 nhóm (Pools) khác nhau từ đặc tả hệ thống `api_specification.md`:

Nhóm Pool	Chức năng (FR)	HTTP Method & Endpoint	Mô Tả Nghiệp Vụ & Lý Do Lựa Chọn
Pool A (Auth & Users)	<code>FR-03</code> : Forgot Password	<code>POST /api/forgot-password</code>	Yêu cầu sinh mã OTP đặt lại mật khẩu, kiểm tra email tồn tại và tính ngẫu nhiên của token.
Pool B (Cart & Orders)	<code>FR-09</code> : Discount Coupons	<code>POST /api/apply-coupon</code>	Áp dụng mã giảm giá, kiểm tra ràng buộc số tiền tối thiểu, hạn sử dụng, số lượt dùng tối đa / user.
Pool C (Web Admin)	<code>FR-18</code> : Order Management	<code>PUT /api/admin/orders/:id/status</code>	Phân quyền Admin (RBAC: 401 vs 403), kiểm soát chuyển đổi trạng thái đơn hàng (State Machine).

2. PIPELINE KIỂM THỬ CHO TỪNG API (GENERATE → AUDIT → EXTEND → EXECUTE → BUGS)

2.1 API 1 (Pool A): `POST /api/forgot-password` (FR-03: Forgot Password & OTP Generation)

- 1. Generate with AI:** Sử dụng prompt hướng dẫn AI tạo 35 test cases bao phủ: Domain partitions (email formats, domain hợp lệ, trường hợp email không tồn tại $\rightarrow$ 404\$), Security (SQL Injection, XSS, Spam brute-force OTP, Mass assignment), Schema validation.

- **2. Audit (Human Review):** Tiến hành kiểm duyệt, gắn nhãn **VALID** , **INVALID** , **INCOMPLETE** và điều chỉnh các lỗi sai của AI về mã lỗi 404 khi query email không khớp trong SQLite.
- **3. Extend (5 Ca Kiểm Thử Do Sinh Viên Tự Bổ Sung):**

TC ID	Nhóm Mở Rộng	Input & Request	Kết Quả Kỳ Vọng	Lý Do AI Bỏ Sót
TC-FORGOT-EXT-01	Performance Latency	<code>POST /api/forgot-password {"email": "admin@eshop.com"}</code>	Status 200: Response Time < 400ms	AI chỉ tập trung vào status code/body mà bỏ qua non-functional latency.
TC-FORGOT-EXT-02	HTTP Protocol Header	<code>POST /api/forgot-password {"email": "admin@eshop.com"}</code>	Status 200: Header Content-Type chứa application/json	AI bỏ sót việc kiểm tra tính tuân thủ giao thức HTTP Header.
TC-FORGOT-EXT-03	Edge Case Whitespace	<code>POST /api/forgot-password {"email": " admin@eshop.com"}</code>	Status 404: Email có khoảng trắng thừa đầu/cuối	AI không nghĩ tới kịch bản người dùng dán text dính khoảng trắng.
TC-FORGOT-EXT-04	Unicode / Tiếng Việt	<code>POST /api/forgot-password {"email": "admin_tiếngviệt@eshop.com"}</code>	Status 404: Email chứa ký tự Unicode tiếng Việt	AI ít khi chủ động kiểm thử encoding chuỗi email đa ngôn ngữ.
TC-FORGOT-EXT-05	Security Side-Channel	<code>POST /api/forgot-password {"email": "admin@eshop.com"}</code>	Status 200: Token OTP không bị lộ qua Headers/Cookies	AI chỉ kiểm tra response JSON body mà không kiểm tra rò rỉ token qua kênh phụ.

- **4. Execute (Postman + Newman):** Thiết lập Postman Collection với Pre-request script thêm header **X-Student-Id: 23127033** . Chạy tự động qua Newman CLI.
- **5. Bug Report:** Ghi nhận cơ chế sinh mã OTP và cập nhật reset token trong database.

(Chi tiết xem tại tài liệu: [api1-auth-forgot-password/test_cases_forgot_password.md](#))

2.2 API 2 (Pool B): `POST /api/apply-coupon` (Discount Coupons Calculation)

- **1. Generate with AI:** Sinh 35 test cases bao phủ: Domain partitions (mã coupon hợp lệ, không tồn tại, sai định dạng, **total_amount** âm, bằng 0, dưới **min_order_amount**), Security (SQLi, IDOR sửa

`user_id`), Schema validation.

- **2. Audit (Human Review):** Hiệu chỉnh trường `discount_amount` và `final_amount` cho đúng công thức tính toán.
- **3. Extend (5 Ca Kiểm Thử Do Sinh Viên Tự Bổ Sung):**

TC ID	Nhóm Mở Rộng	Input & Request	Kết Quả Kỳ Vọng	Lý Do AI Bỏ Sốt
TC-COUPON-EXT-01	Performance Latency	<code>POST /api/apply-coupon</code> <code>{"code": "BIGBUY", "total_amount": 600000, "user_id": 1}</code>	Status 200: Response Time < 400ms	AI không đưa ra assertion về thời gian đáp ứng API.
TC-COUPON-EXT-02	HTTP Protocol Header	<code>POST /api/apply-coupon</code> <code>{"code": "BIGBUY", "total_amount": 600000, "user_id": 1}</code>	Status 200: Header <code>Content-Type</code> chứa <code>application/json</code>	AI tập trung check body JSON mà quên header HTTP.
TC-COUPON-EXT-03	Case Sensitivity	<code>POST /api/apply-coupon</code> <code>{"code": "save10", "total_amount": 500000, "user_id": 1}</code>	Status 404: Mã coupon chữ thường <code>save10</code>	AI quên kiểm tra tính nhạy chữ hoa/thường của mã code.
TC-COUPON-EXT-04	Whitespace Boundary	<code>POST /api/apply-coupon</code> <code>{"code": " SAVE10 ", "total_amount": 500000, "user_id": 1}</code>	Status 404: Mã coupon dính khoảng trắng	Kiểm tra backend có <code>trim()</code> chuỗi trước khi query DB.
TC-COUPON-EXT-05	Logic Bug Hunt	<code>POST /api/apply-coupon</code> <code>{"code": "SAVE10", "total_amount": 500000, "user_id": 1}</code>	Status 200: Số tiền giảm phải dương (Bắt bug tính discount bị âm)	AI tin tưởng vào spec lý thuyết, không bắt được bug mã nguồn.

- **4. Execute (Postman + Newman):** Chạy kiểm thử tự động với Newman, xác minh tính toàn vẹn dữ liệu JSON.
- **5. Bug Report:** Phát hiện lỗi nghiêm trọng `BUG-API-03` tính sai discount percent.

(Chi tiết xem tại tài liệu: [api2-coupon-apply/test_cases_coupon.md](#))

2.3 API 3 (Pool C): PUT /api/admin/orders/:id/status (Admin Order State Transition)

- **1. Generate with AI:** Sinh 35 test cases bao phủ: Phân quyền RBAC (Không token $\rightarrow$ 401\$, User thường $\rightarrow$ 403\$, Admin hợp lệ $\rightarrow$ 200\$), State Machine transitions (pending $\rightarrow$ confirmed $\rightarrow$ shipping $\rightarrow$ delivered , hủy đơn canceled), ID không tồn tại $\rightarrow$ 404\$.
- **2. Audit (Human Review):** Phân loại rõ ràng giữa mã lỗi 401 (Unauthenticated) và 403 (Forbidden).
- **3. Extend (5 Ca Kiểm Thử Do Sinh Viên Tự Bổ Sung):**

TC ID	Nhóm Mở Rộng	Input & Request	Kết Quả Kỳ Vọng	Lý Do AI Bỏ Sót
TC-ADMIN-EXT-01	Performance Latency	PUT /api/admin/orders/1/status { "status": "confirmed" }	Status 200: Response Time < 300ms	AI bỏ sót việc kiểm tra hiệu năng phản hồi API quản trị.
TC-ADMIN-EXT-02	HTTP Protocol Header	PUT /api/admin/orders/1/status { "status": "confirmed" }	Status 200: Header Content-Type chứa application/json	AI bỏ sót kiểm tra response header tiêu chuẩn.
TC-ADMIN-EXT-03	State Machine Cycle	PUT /api/admin/orders/1/status { "status": "confirmed" }	Status 200: Luồng chuyển liên tiếp pending $\rightarrow$ confirmed $\rightarrow$ shipping $\rightarrow$ delivered	AI chỉ test đơn lẻ từng bước, không test chuỗi hoàn chỉnh.
TC-ADMIN-EXT-04	Self-Transition Rule	PUT /api/admin/orders/1/status { "status": "pending" }	Status 400: Giữ nguyên trạng thái hiện tại (pending $\rightarrow$ pending)	AI không xét trường hợp chuyển sang đúng trạng thái cũ.
TC-ADMIN-EXT-05	Broken Access Control	PUT /api/admin/orders/1/status { "status": "confirmed" }	Status 403: Chặn user thường đổi trạng thái (Bắt bug BAC)	AI thường tin tưởng middleware mà không kiểm thử lỗi phân quyền.

- **4. Execute (Postman + Newman):** Kiểm tra các kịch bản phụ thuộc Token Admin và chuỗi chuyển trạng thái liên tiếp.
- **5. Bug Report:** Phát hiện 2 lỗi nghiêm trọng BUG-API-01 (State Transition) và BUG-API-02 (BAC).

(Chi tiết xem tại tài liệu: [api3-admin-status/test_cases_admin_order.md](#))

3. TỔNG HỢP CÁC TÍNH NĂNG POSTMAN ĐÃ SỬ DỤNG (POSTMAN FEATURES LISTING)

STT	Tính Năng Postman	Trạng Thái	Mô Tả Ứng Dụng Cụ Thể Trong Bài Tập
1	Workspaces	Đã Dùng	Tạo và quản lý workspace riêng <code>HW06_API_Testing_23127033</code> .
2	Collections	Đã Dùng	Tổ chức 3 collections riêng biệt cho 3 API tương ứng với từng Pool.
3	Environment Variables	Đã Dùng	Quản lý biến tập trung: <code>baseUrl</code> , <code>studentId</code> , <code>userToken</code> , <code>adminToken</code> .
4	Collection Variables	Đã Dùng	Lưu trữ các biến dynamic tạm thời (như <code>orderId</code> , <code>couponCode</code>).
5	Pre-request Scripts	Đã Dùng	Tự động chèn header bắt buộc <code>X-Student-Id: 23127033</code> cho mọi request.
6	Test Scripts (Assertions)	Đã Dùng	Viết code JavaScript kiểm tra Status Code, Schema, Response Time và Headers.
7	Data-driven Runs (Runner)	Đã Dùng	Chạy kiểm thử hàng loạt với bộ dữ liệu Data file JSON/CSV.
8	Newman CLI	Đã Dùng	Tự động hóa kiểm thử từ Command-line và xuất báo cáo HTML/JSON.

4. TÍCH HỢP CI/CD TRÊN GITHUB ACTIONS

4.1 Cấu Hình Workflow (`.github/workflows/newman-api-test.yml`)

Workflow được thiết lập tự động kích hoạt trên mọi nhánh (`branches: [ "**" ]`), thực hiện:

1. Setup môi trường Node.js 20.
2. Cài đặt dependencies cho backend EShop và khởi động server ngầm (`node server.js > /dev/null 2>&1 & sleep 3`).
3. Cài đặt Newman CLI và Newman HTML Reporter.
4. Thực thi toàn bộ bộ test cases của 3 API.
5. Upload báo cáo HTML và JSON artifact lưu trữ.

4.2 Minh Chứng 2 Lần Chạy CI (Pass & Fail)

- **Sample Commit 1 (Fail Run):** Chạy có chủ đích 1 assertion bị fail để xác minh CI bắt lỗi chính xác
\$ \rightarrow \$ [Xem minh chứng ci-fail.png](#).

- **Sample Commit 2 (Pass Run):** Chạy hoàn hảo toàn bộ 100% test cases $\rightarrow$ [Xem minh chứng_ ci-pass.png](#) .

5. THIẾT KẾ AGENT SKILL — AI-DRIVEN API TEST GENERATOR (LEVEL G9.5 CREATE)

5.1 Kiến Trúc & Sơ Đồ Lũuồng (Mermaid Diagram)

```
graph TD
    Spec[Input: api_specification.md] --> Parser[API Spec Parser Module]
    Parser --> Extract[Endpoint, Method, Params, Schema, Auth]

    Extract --> Engine[AI Test Generator Engine]

    subgraph "Rule-based & AI Generation Core"
        Engine --> Rule1[Domain Partitioning & Boundary Rules]
        Engine --> Rule2[Security Rules: SEC-01 to SEC-07]
        Engine --> Rule3[State Machine Transition Rules]
        Engine --> Rule4[JSON Schema Matcher]
    end

    Rule1 & Rule2 & Rule3 & Rule4 --> Aggregator[Test Case Synthesizer & Validator]
    Aggregator --> OutputJSON[Postman Collection v2.1 .json]
    Aggregator --> OutputMD[Test Design Markdown .md]
    Aggregator --> OutputData[Data-driven Matrix .json/.csv]
```

5.2 Mã Giải / Implementation

Mã nguồn của Agent Skill được xây dựng dạng module Python có khả năng tái sử dụng độc lập tại thư mục [agent-skill/api_test_generator.py](#) .

5.3 Video Demo Agent Skill & Test Execution

- **YouTube Video Link:** <https://youtu.be/q2iYMeq9mrg>
- **Nội dung demo:** Trình diễn cách thức Agent Skill nhận file đặc tả `api_specification.md` , tự động phân tích và sinh ra ma trận 120 Test Cases cùng 3 Postman Collections với đầy đủ Assertions, Pre-request script và chạy tự động với Newman.

6. DANH SÁCH BẰNG CHỨNG & CHỈ MỤC LIÊN KẾT

- **Bảng Tự Đánh Giá & Test Summary:** [README.md](#)

- **Hồ sơ Báo Lỗi Bugs:** Thư mục [bugs/](#)
- **Nhật Ký Kiểm Toán AI:** [ai_audit.md](#)
- **Báo Cáo Phê Bình AI (Critique):** [ai_critique.md](#)
- **Nhật Ký Lời Nhắc (Prompt Log):** [prompt_log.md](#)
- **Lịch Sử Commit Git:** [git_commit_log.txt](#)